



Documento de Análisis y Diseño

Proyecto: Aplicación de Detección de Emociones en Imágenes y Audio

Tecnologías: Python · Streamlit · DeepFace · OpenCV · PIL · torchaudio

1. Análisis del Sistema

1.1 Descripción General

El sistema permite detectar emociones humanas a partir de imágenes faciales o archivos de audio mediante modelos de inteligencia artificial preentrenados. El usuario interactúa mediante una interfaz web desarrollada con Streamlit.

1.2 Requisitos del Sistema

Requisitos funcionales:

- RF1. El sistema debe permitir subir imágenes con rostros humanos.
- RF2. El sistema debe detectar la emoción predominante en una imagen.
- RF3. El sistema debe permitir subir archivos de audio.
- RF4. El sistema debe analizar la emoción predominante en un audio.
- RF5. El sistema debe mostrar las probabilidades de cada emoción detectada.
- RF6. El sistema debe ofrecer una interfaz web sencilla.

Requisitos no funcionales:

- RNF1. La detección debe completarse en menos de 10 segundos.
- RNF2. La aplicación debe ser compatible con navegadores actuales.
- RNF3. Se debe usar un modelo preentrenado con soporte para español.
- RNF4. El sistema debe mantener una experiencia fluida y amigable para el usuario.

1.3 Público Objetivo

Usuarios interesados en analizar emociones humanas, como psicólogos, desarrolladores de IA, docentes o investigadores en computación afectiva.

1.4 Casos de Uso

Caso de Uso 1: Detección de Emociones en Imágenes

Actor: Usuario

Precondición: Usuario ha accedido a la interfaz web.

Flujo Principal:

1. Usuario sube una imagen.
2. El sistema procesa la imagen.
3. El sistema muestra la emoción principal detectada y su porcentaje.

Caso de Uso 2: Detección de Emociones en Audio

Actor: Usuario

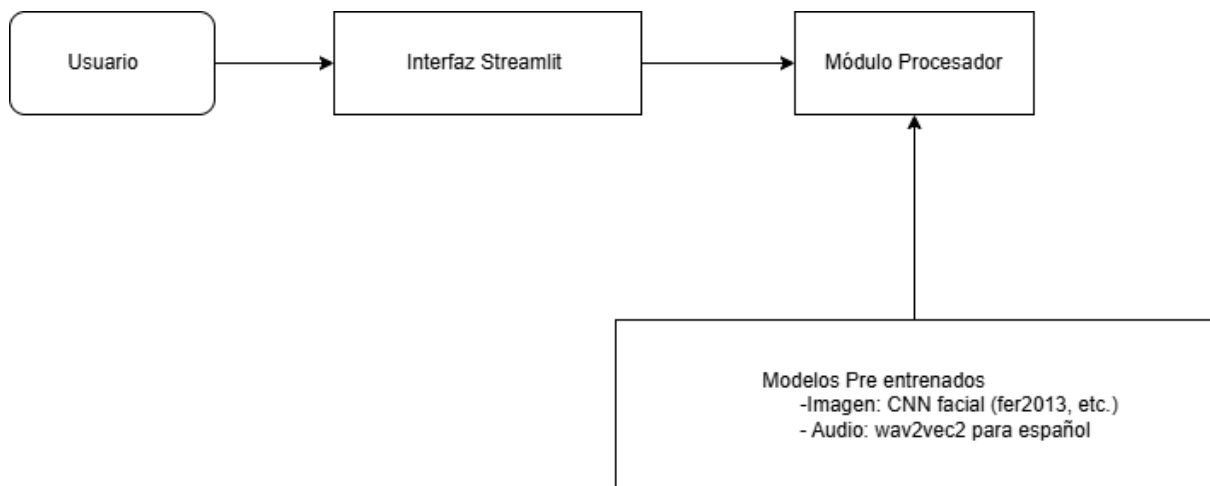
Precondición: Usuario ha accedido a la interfaz web.

Flujo Principal:

1. Usuario sube un archivo de audio.
2. El sistema procesa el audio.
3. El sistema muestra la emoción principal detectada y su porcentaje.

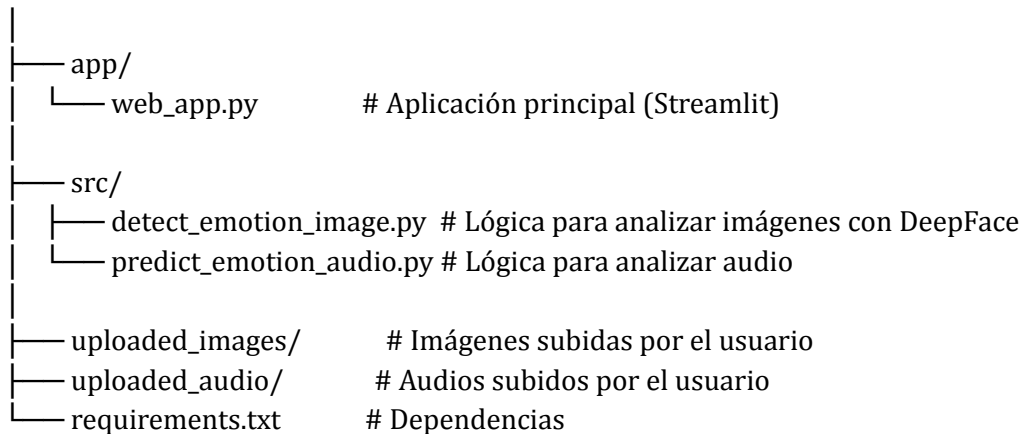
2. Diseño del Sistema

2.1 Arquitectura General



2.2 Estructura de Carpetas del Proyecto

Reconocimiento_de_Emociones/



2.3 Diseño de Interfaz (UI)

- Pestaña Imagen: Subida de imagen, Vista previa, Resultado de emoción y gráfico de barras.
- Pestaña Audio: Subida de archivo, Reproductor de audio, Resultado de emoción y gráfico de barras.

2.4 Algoritmos y Procesamiento

Imagen (DeepFace):

1. Carga y preprocesamiento de la imagen.
2. Uso del modelo DeepFace para predecir emociones faciales.
3. Se retorna la emoción dominante y las probabilidades.

Audio:

1. Conversión de audio a 16kHz mono.
2. Uso de modelo wav2vec2 entrenado en español.
3. Obtención de la emoción con mayor probabilidad.